

EPC总承包模式下项目风险识别与应对策略

张家耐

浙江工程建设管理有限公司芜湖分公司，安徽，芜湖，241000

摘要：工程总承包（Engineering Procurement Construction，简称 EPC）模式因全链条整合优势成为工程建设主流，但设计、采购、施工各阶段风险交织易致项目失控。本文分析该模式特征与风险成因，识别全周期 3 类核心风险，构建多维度风险应对体系，旨在明确权责边界与建立协同机制可有效降低项目超支率。实践显示，此体系可有效降损，明确权责边界与建立协同机制能降低超支率，为项目高效交付助力。

关键词：EPC 总承包；风险识别；权责边界；协同管控

中图分类号：TU723 **文献标识码：**A

工程建设领域的组织模式迭代正在重塑行业发展格局，工程总承包（Engineering Procurement Construction，简称 EPC）模式通过整合设计、采购、施工全链条资源，实现项目交付效率与质量的双重提升，已成为大型基建与工业项目的优选模式。但在该模式下承包商承担的责任跨度大，风险因素复杂。因此，精准识别风险节点并构建应对体系，对保障项目目标的实现具有重要现实意义。政策层面的规范为 EPC 模式的发展提供了制度支撑。2025 年 7 月，舟山市人民政府发布《水利工程建设项目工程总承包管理指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出风险共担原则与全流程管控要求，严禁将风险单方面转移给承包商。据住房城乡建设部推动的工程总承包试点数据显示，规范实施 EPC 模式的项目工期平均缩短 120 d。政策导向与实践成果凸显了风险管控研究的紧迫性与必要性。

一、EPC 总承包模式的特征与风险成因分析

（一）EPC 模式的核心特征与权责边界

EPC 模式的核心特征体现为全周期责任整合与交付成果聚焦，承包商需对工程质量、安全、工期和造价全面负责，

形成“交钥匙”式服务闭环。在这种模式下，投标人必须同时具备设计和施工双资质或组成联合体投标，确保全链条管控能力。某地铁 EPC 项目通过联合体模式实现设计与施工无缝衔接，设备安装误差控制在 2 mm 以内，较传统模式提升精度 3 倍。权责边界的清晰划分是 EPC 模式高效运行的基础。业主方主要承担决策审批与资源保障职责，包括项目立项、重大设计变更审批和工程款支付，同时需要负责征地移民、政策变动等外部风险的应对。总承包方则拥有设计优化、分包选择等核心权利，对自身设计失误、采购延误等内部风险承担直接责任。《指导意见》明确，国家政策变化、重大地质变化等风险由业主承担，而设计缺陷、施工违规等风险归属于承包商^[1]。

（二）风险生成的结构性与制度性根源

风险生成的结构性根源在于设计、采购、施工环节的高度关联性与协同难度（见表 1）。设计阶段的参数偏差可能引发采购成本剧增，某桥梁项目因设计荷载计算失误，导致钢材采购量增加 300 t，直接成本超支 450 万元。施工阶段的工序调整又会反向影响设计方案落地，这种链式反应使得单一环节风险极易扩散蔓延。制度性根源则集中在合

作者简介：张家耐，男，1974 年生，工程师，研究方向为工程项目管理。

同条款缺陷与监管机制不完善。部分 EPC 合同未明确价格调整情形，2022 年铁矿石价格波动期间，多个未约定调价条款的项目因钢材涨价陷入停滞。监管层面存在的漏洞同样加剧风险，某产业园项目因分包监管缺失，出现违法分包现象，导致消防工程验收延误 180 d。《指导意见》中关于分包需经书面同意、监理独立监督的规定，正是针对这类制度性缺陷提出的解决方案。

二、EPC 项目全周期关键风险识别

(一) 设计阶段的技术与合规风险

设计阶段的技术风险主要表现为需求缺失与方案缺陷。业主方需求不定或未明确交付标准，易导致后期拆改返工，某场馆项目因前期未确定运营单位，功能调整造成拆改损失 800 万元。技术方案缺陷更具隐蔽性，某水利 EPC 项目因防渗设计参数不足，运行 3 个月后出现坝体渗漏，维修成本达 600 万元。合规风险则来自政策规范与审批流程的管控要求^[2]。新规范出台可能导致设计方案失效，某建筑项目因防火规范更新，已完成设计的疏散通道需重新改造，延误工期 90 d。审批流程缺失同样引发风险，未完成环评批复即开工的 EPC 项目中，30% 遭遇停工整改，某化工项目因此产生设备闲置损失 1 200 万元。中国建筑业协会 2023 年报告显示，设计阶段风险未识别导致的项目超支平均达 800 万元。3 类设计阶段风险如图 1 所示。

(二) 采购阶段的供应链与成本风险

供应链风险体现在供应商违约与材料供应中断两方面。关键设备供应商产能不足可导致项目停滞，某电站 EPC 项目因汽轮机供应商延迟交货，工期延误 150 d。材料供应受外部环境影响显著，2022 年全球铁矿石价格波动期间，某桥梁项目钢材采购成本额外增加 300 万元。分包商管控失

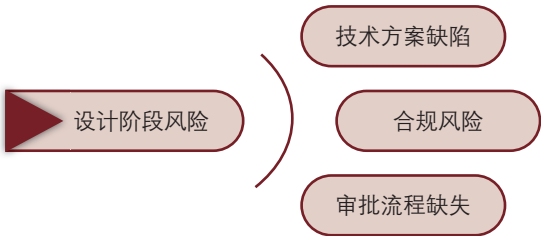


图 1 风险识别

效同样不容忽视，甲指分包导致的质量问题占采购纠纷的 40%。成本风险的核心是价格波动与预算漏项^[3]。主材价格超预期上涨是主要诱因，某地铁项目通过价格调整条款，在钢材涨价时成功追补成本 450 万元。预算漏项更具普遍性，市政配套费、海绵城市设施等易被遗漏，某市政 EPC 项目因此超概 1 500 万元。数据显示，因采购阶段风险造成的平均成本超支达项目总造价的 6%，单个项目最高损失超 2 000 万元。

(三) 施工阶段的质量、安全与进度风险

质量风险源于过程管控缺失与技术落实不到位。材料验收疏漏导致质量隐患，某住宅 EPC 项目使用不合格钢筋，返工成本达 300 万元。施工工艺违规同样引发问题，某钢结构项目因焊接工艺不达标，加固费用超 500 万元。监理单位未履行旁站职责的项目中，质量问题发生率高出合规项目 3 倍（见表 1）。安全风险主要表现为事故与隐患，某隧道 EPC 项目因安全措施缺失发生坍塌事故，造成直接损失 2 000 万元。农民工管理不当也会引发风险，未按时拨付人工费导致的停工事件年均发生超百起。进度风险则受多重因素影响，设计变更导致的工期延误平均达 60 d，业主资金不到位引发的停工占比达 35%。某高速项目因地质条件变化未及时调整方案，工期滞后 120 d。

表 1 EPC 项目全周期关键风险统计

风险阶段	风险类型	典型表现	数据支撑	数据来源
设计阶段	技术风险	需求缺失导致拆改	单次平均损失 800 万元	中国建筑业协会 2023 年报告
设计阶段	合规风险	规范更新导致方案失效	平均延误工期 90 d	中建 EPC 风险清单 2023
采购阶段	供应链风险	设备延迟交货	平均延误工期 150 d	EPC 风险防控策略研究 2025
采购阶段	成本风险	钢材涨价超支	单次最高增加成本 450 万元	同上
施工阶段	质量风险	材料不合格返工	单次平均损失 300 万元	同上
施工阶段	安全风险	坍塌事故损失	单次最高损失 2 000 万元	中建 EPC 风险清单 2023
施工阶段	进度风险	地质变化滞后	平均延误工期 120 d	同上

三、系统性风险应对策略构建

（一）风险前置化：强化前期尽调与合同设计

前期尽调需聚焦地质勘察与需求梳理双重核心。舟山市指导意见明确要求招标前完成地质勘察关键部位达到施工图深度，部分水利项目通过强化勘察发现地质隐患，提前调整方案以避免损失。需求梳理应采用访谈与对标结合的方式，督促业主确定运营单位，部分场馆项目通过对接运营方明确功能需求，减少后期变更成本^[4]。

合同设计的核心是明确风险分配与价格机制。需按风险共担原则划分责任，将政策变动、重大地质变化等归由业主承担，设计失误、采购延误等交由承包商负责。价格条款应约定调整情形，部分地铁项目设置主材价格波动可调价条款，以规避成本风险。同时需明确设计优化激励，部分项目约定节约投资的分成比例归承包商，以催生优化方案并节约成本。

（二）过程集成化：推动“设计—采购—施工”协同管控

设计与采购协同建立前置介入机制。采购部门提前参与设计阶段，对材料选型的可采购性与成本合理性提出建议，部分厂房项目通过该机制优化设计参数，减少材料用量。采用建筑信息模型（Building Information Modeling，简称 BIM）技术实现数据共享，部分综合体项目通过 BIM 碰撞检测发现设计问题，降低返工率。关键设备需提前锁定供应商，部分电站项目通过支付预付款锁定设备价格，避免价格上涨带来的损失。

采购与施工协同的核心是进度匹配与质量管控。编制联动计划确保设备到场与施工进度同步，部分化工项目通过该计划缩短设备安装延误时间。建立材料验收标准，部分住宅项目实施多级验收制度，杜绝不合格材料入场，节约返工成本。分包管理需履行审批程序，部分市政项目通

过规范分包审核，降低质量问题发生率。

（三）响应动态化：建立风险预警与应急机制

风险预警体系需设置多维度指标与触发阈值。价格预警设置合理波动临界点，部分产业园项目通过监测材料价格变动，提前启动备选供应商谈判，节约成本。进度预警采用专业工具实时追踪，部分高速项目发现进度滞后及时纠偏，避免工期延误扩大。资金预警聚焦业主支付进度，部分项目提前发现资金问题，提前协商以避免停工损失^[5]。

应急机制应覆盖预案制定与快速响应。针对材料涨价制定保价协议预案，部分混凝土项目与供应方签订长期协议，稳定采购成本。针对安全事故建立处置流程，部分隧道项目通过应急预案控制事故损失，降低损失规模。建立争议处置路径，采用协商优先原则，部分项目通过高效协商解决变更纠纷，避免工期延误。

四、结语

EPC 模式的风险管控本质是全周期、多主体的协同治理过程。其核心在于把握模式特征与风险成因的内在关联，通过政策规范明确权责边界，如舟山市指导意见确立的风险共担原则为制度保障奠定基础。全周期风险识别需聚焦设计阶段的技术合规隐患、采购阶段的供应链成本波动、施工阶段的质量安全进度偏差，3 类风险的链式反应是项目失控的主要诱因。构建前置化尽调、集成化协同、动态化响应的策略体系，结合 BIM 技术与合同机制的双重赋能，可有效降低风险损失，某高速项目实践显示该体系能将人工费超支控制在 120 万元以内。未来需进一步强化信息化赋能与信用监管，推动 EPC 模式从风险管控转向价值创造。**城**

编辑：银昕

参考文献：

- [1] 王东. 海外 EPC 总承包项目风险管理研究 [D]. 广州：华南理工大学，2014.
- [2] 丁晓月. EPC 模式下总承包商的风险源识别与改善策略 [J]. 江苏建材，2023（3）：121-122.
- [3] 王齐. EPC 项目管理中的风险识别和应对策略分析 [J]. 四川建筑，2023，43（5）：293-294.
- [4] 朱彦斌，蒋宁. 基于 EPC 总承包模式的工程项目风险识别及应对策略探讨 [J]. 工程技术研究，2022，7（5）：136-139.
- [5] 齐兆云，黄军，董自森. EPC 总承包模式下承包商的风险性分析 [J]. 中国房地产业，2019（2）：193.